سند نیازمندی های NEXORA

پروژه کارشناسی مهندسی نرم افزار – استاد فرخیان

نام و نام خانوادگی دانشجو	شماره دانشجویی	دانشگاه
المیرا عروجی	۴۰۱۷۳۱۳۹	شهید چمران اهواز

پاییز ۱۴۰۵

فهرست مطالب

مسیر یادگیری فصل به فصل : از مفاهیم و معماری تا کدنویسی و استقرار

فصل ۱ — هدف و مبنای استفاده از سند ۳

فصل ۲ — دامنه محصول و ذی‌نفعان ۴

فصل ۳ — زمینه عملیاتی و وابستگی‌ها ۵

فصل ۴ — نقش‌ها و قواعد کسب‌وکار ۷

فصل ۵ — احراز هویت و نشست ۹

فصل ۶ — مدیریت اعضای سازمان ۱۱

فصل ۷ — مجموعه‌های دانش و مجوز منابع ۱۲

فصل ۸ — بارگذاری امن و قرنطینه فایل ۱۳

فصل ۹ — پردازش اسناد و استخراج متن ۱۵

فصل ۱۰ — قطعه‌بندی و بررسی محتوای سند ۱۷

فصل ۱۱ — بازیابی و تولید پاسخ ۱۸

فصل ۱۲ — گفتگو و کنترل عملیات پاسخ ۲۰

فصل ۱۳ — دستیارهای اختصاصی ۲۲

فصل ۱۴ — اتصال منابع و همگام‌سازی ۲۳

فصل ۱۵ — اشتراک گفتگو و بازخورد ۲۵

فصل ۱۶ — تحلیل و خروجی گزارش ۲۷

فصل ۱۷ — اعلان محصول و هشدار عملیاتی ۲۸

فصل ۱۸ — رابط کاربری و بومی‌سازی ۳۰

فصل ۱۹ — واکنش‌گرایی و دسترس‌پذیری ۳۱

فصل ۲۰ — قرارداد داده و چرخه عمر ۳۳

فصل ۲۱ — قرارداد رابط‌ها و خطاها ۳۵

فصل ۲۲ — امنیت و حریم اطلاعات ۳۷

فصل ۲۳ — پایداری، پایش و بازیابی ۳۹

فصل ۲۴ — اهداف کارایی و کیفیت قابل تصویب ۴۱

فصل ۲۵ — سناریوهای پذیرش انتها به انتها ۴۲

فصل ۲۶ — ردیابی و شروط تحویل ۴۵

فصل ۲۷ — اختلاف‌ها و تصمیم‌های باز ۴۷

فصل ۲۸ — منابع و واژه‌نامه ۴۸

فصل ۱

هدف و مبنای استفاده از سند **Purpose and Basis of Use**

این سند قرار است یک زبان مشترک بین همه‌ی کسانی باشد که به نحوی با Nexora سر و کار دارند؛ از مالک محصول گرفته تا تیم توسعه، آزمون و عملیات. هدفش این است که وقتی کسی می‌پرسد «این سیستم باید چه‌کار کند؟»، همه یک جواب واحد بدهند. توسعه‌دهنده باید بتواند از دل هر الزام این سند، بفهمد دقیقاً چه رفتاری از محصول انتظار می‌رود و آزمون‌گر هم بتواند همان رفتار را با ورودی مشخص بسنجد و ببیند آیا درست پیاده شده یا نه.

اما یک نکته‌ی مهم را از همین ابتدا روشن کنیم: این سند جای طراحی فنی، راهنمای نصب و استقرار، یا گزارش اجرای آزمون را نمی‌گیرد. هر کدام از آن‌ها جای خودشان را دارند و این سند فقط می‌گوید «چه چیزی» و «چرا»، نه «چگونه»

۱.۱ ساختار سند و مرجع آن

ساختار این سند را بر اساس موضوعات مهندسی نیازمندی در استاندارد ISO/IEC/IEEE ۲۹۱۴۸ : ۲۰۱۸ چیده‌ایم؛ ولی این ادعا را نداریم که رسماً گواهی انطباق گرفته‌ایم یا قرار است بگیریم. فقط ساختار و چارچوبش را از آن استاندارد الهام گرفته‌ایم.

هر الزامی که در این سند می‌بینید، یک شناسه‌ی پایدار دارد که تا آخر عمر سند تغییر نمی‌کند، به‌همراه شرح، معیار پذیرش، اولویت و مرجع.

دو عبارت را در طول سند زیاد خواهید دید:

- «باید» یعنی این الزام مبنای پذیرش است و حتماً باید رعایت شود.
- «هدف پیشنهادی» یعنی عدد یا مقداری که پیشنهاد می‌کنیم، ولی هنوز نیاز به تصویب رسمی دارد.

> نکته: وقتی می‌بینید شناسه‌ای با **AT** شروع می‌شود، یعنی این مشخصات یک آزمون پیشنهادی است. این را با یک فایل آزمون خودکار اشتباه نگیرید؛ ممکن است هنوز آن آزمون اصلاً نوشته نشده باشد.
>
> سامانه‌ی مدیریت آزمون باید برای هر آزمون، نتیجه، نسخه‌ی نرم‌افزار، محیط اجرا، تاریخ و شاهد آن را ثبت کند تا بعداً بتوانیم بفهمیم واقعاً چه اتفاقی افتاده.

۱.۲ مبنا و مراجع محصول

این سند از کجا آمده؟

مبنای کار ما دو چیز است:

درخواست‌های ثبت‌شده برای Nexora و کد موجود در مخزن در زمان بازبینی.

یعنی هر چیزی که در اینجا نوشته شده، یا از نیاز واقعی محصول آمده یا از چیزی که در کد وجود دارد.

دو مرجع را در سند زیاد می‌بینید :

- مرجع C به کد اشاره دارد؛ یعنی این الزام ریشه در بخشی از کد دارد
- مرجع U به نیازهای محصول اشاره دارد؛ یعنی این الزام از سمت کاربر یا کسب‌وکار آمده است .

اگر جایی بین آن چیزی که در مستندات گفته شده و آن چیزی که در کد هست، اختلاف دیدید، همه‌ی این اختلاف‌ها را در بخش تصمیم‌های باز (فصل ۲۷) جمع کرده‌ایم. چرا؟ چون نمی‌خواهیم رفتار هدفی که در سند می‌گوییم با وضعیت فعلی کد اشتباه گرفته شود. آن بخش دقیقاً می‌گوید «از این‌جا به بعد باید تصمیم بگیریم که درست‌اش کدام است».

فصل ۲

دامنه محصول و ذی‌نفعان Product Scope and Stakeholders

Nexora یک رابط وب برای استفاده از دانش سازمانی است. مدیر اسناد و منابع مجاز را به مجموعه‌های دانش متصل می‌کند. پردازش پس‌زمینه متن را استخراج و قابل بازیابی می‌کند. کاربر در محدوده مجاز سؤال می‌پرسد و متن پاسخ، منبع و وضعیت پشتوانه را می‌بیند.

۲.۱ دامنه نسخه حاضر

این نسخه از Nexora شامل احراز هویت، مدیریت اعضا، مجموعه‌ها، بارگذاری و کنترل امنیتی فایل، OCR اختیاری، قطعه‌بندی، جست‌وجو، گفتگو، دستیار اختصاصی، اشتراک گفتگو، بازخورد، تحلیل، اعلان و عملیات سرویس است. اما چند چیز در این نسخه نیست و تعهدی برایشان نداریم : پرداخت و خرید اشتراک ، برنامه بومی موبایل، تماس صوتی، اجرای خودکار تصمیم‌های سازمانی، و آموزش مدل پایه

۲.۲ ذی‌نفعان و مسئولیت‌ها

نیاز یا مسئولیت	ذی‌نفع
یافتن پاسخ با دسترسی روشن به شواهد و تاریخچه	کاربر سازمان
مدیریت اعضا، اسناد و منابع همان سازمان	مدیر سازمان
تصویب دامنه، اولویت، محدودیت‌ها و معیار پذیرش	مالک محصول
بررسی رفتار عادی، مرز دسترسی، خطا و کیفیت پاسخ	تیم آزمون
تصویب ارائه‌دهندگان خارجی، نگهداری داده و سیاست رازها	مسئول امنیت

استقرار، پایش، پشتیبان‌گیری و بازیابی سرویس	مسئول عملیات

۲.۳ معیار موفقیت محصول

موفقیت این محصول فقط به تولید متن نیست. پاسخ باید در محدوده‌ی انتخاب‌شده باشد، منبع قابل مشاهده داشته باشد و اگر پشتوانه کافی نبود، این کمبود را روشن بگوید. مدیر هم باید بتواند بدون اتکا به درصدهای مبهم، علت آماده‌نشدن یک سند را تشخیص بدهد.

فصل ۳

زمینه عملیاتی و وابستگی‌ها Operational Context and Dependencies

رابط کاربری با React و Vite ساخته شده و با API مبتنی بر FastAPI ارتباط دارد. PostgreSQL داده‌های عملیاتی و Qdrant بردارهای بازیابی را نگه می‌دارند؛ فایل اصلی سند در فضای ذخیره‌سازی اسناد قرار می‌گیرد. در محیط توسعه، رابط معمولاً روی پورت ۵۱۷۳ و API روی پورت ۸۰۰۰ اجرا می‌شود. این پورت‌ها الزام استقرار تولید نیستند.

بازبینی فنی این نسخه در ۱۹ مهر ۱۴۰۵ انجام شده است. مسیر رابط به frontend/app تغییر کرده و بخش‌های تخصصی آن در src/features دسته‌بندی شده‌اند. سرویس‌های بک‌اند در backend/app/services بر اساس پردازش اسناد، بازیابی، ارائه‌دهندگان، اتصال‌ها، عملیات، امنیت، ذخیره‌سازی و جریان‌های کاربردی تفکیک شده‌اند. این بازآرایی، قراردادهای API و شناسه‌های نیازمندی را تغییر نمی‌دهد.

برای اجرای محلی، در یک ترمینال از backend محیط مجازی را فعال کنید و uvicorn app.main:app --host ۰.۰.۰.۰ -- port ۸۰۰۰ را اجرا کنید. در ترمینال دیگر، از frontend/app دستور npm run dev -- --host ۰.۰.۰.۰ --port ۵۱۷۳ -- strictPort را اجرا کنید. Worker اسناد با python -m app.workers.document_worker و زمان‌بند اتصال‌ها با python -m app.workers.connector_scheduler_worker در فرایندهای جداگانه اجرا می‌شوند.

وضعیت بارگذاری هر فایل در صف آپلود نمایش داده می‌شود و پایان انتقال به معنی پایان پردازش نیست. برای بارگذاری فایل، ذخیره مجموعه و حذف گفتگو، پیام موفقیت سراسری نمایش داده نمی‌شود. پیام‌های موفقیت کپی و ثبت بازخورد، کوتاه و کنار همان کنترل هستند؛ خطاهای عملیات همچنان باید نمایش داده شوند.

۳.۱ وابستگی‌های خارجی

مدل زبانی و ارائه‌دهنده OCR وابستگی‌های خارجی و قابل پیکربندی هستند. اگر OCR غیرفعال باشد، فقط مسیرهایی که واقعاً به آن نیاز دارند تحت تأثیر قرار می‌گیرند. اگر مدل از دسترس خارج شود، نباید ورود کاربر، مرور اسناد یا مشاهده‌ی گفتگوهای ذخیره‌شده را از کار بیندازد. در محیط چندنمونه‌ای، همه‌ی نمونه‌ها باید به یک پایگاه داده و یک فضای ذخیره‌سازی مشترک دسترسی داشته باشند تا عملیات درست کار کند.

۳.۲ سیاست داده خارجی

ممکن است فایل یا قطعه‌ای از متن برای پردازش به سرویس خارجی فرستاده شود. فعال‌کردن چنین ارائه‌دهنده‌ای به سیاست داده‌ی سازمان بستگی دارد. در هیچ‌جای این سند فرض نمی‌کنیم که صرفاً دیدن نام یک ارائه‌دهنده در رابط یعنی اعتبارنامه، سهمیه یا اتصال فعال آن وجود دارد

فصل ۴

نقش‌ها و قواعد کسب وکار

Roles and Business Rules

۴.۱ نقش‌ها و ماتریس دسترسی

عملیات	کاربر	مدیر	قابلیت
خیر	بله (در محدوده مجاز)	بله (در سازمان)	گفتگو و مشاهده منبع
خیر	خیر	بله (در سازمان)	مدیریت پایگاه دانش و اسناد
با مجوز منابع	خیر	بله	مدیریت اعضا
خیر	بله	بله	استفاده از دستیار فعال
بله	خیر	بله	مدیریت دستیار و Connector
بله	بله	بله	تغییر رمز حساب خود
خیر	خیر	بله	گزارش مدیریتی سازمان

۴.۲ قواعد کسب وکار

BR-۰۱ مرز سازمان

سامانه باید سازمان کاربر را از نشست معتبر تشخیص بدهد و به شناسه‌ی سازمانی که کلاینت می‌فرستد اعتماد نکند.

معیار پذیرش: اگر کاربر سازمان الف شناسه را در URL یا بدنه‌ی درخواست عوض کند، نباید به سند، گفتگو، عضو یا اعلان سازمان دسترسی پیدا کند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و U | آزمون: AT-BR-۰۱

BR-۰۲ محدوده همه منابع

گزینه همه باید اجتماع مجموعه‌های مجاز کاربر باشد و هیچ مجموعه خارج از محور را وارد بازیابی نکند.

معیار پذیرش: با سه مجموعه که فقط دو مورد مجازند، پرسش در حالت همه هیچ قطعه‌ای از مجموعه سوم برنگرداند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و U | آزمون: AT-BR-۰۲

BR-۰۳ محدودیت رابط مدیریتی

گزینه‌های مدیریت پایگاه دانش و اعضای تیم باید برای کاربر عادی پنهان باشند و مسیر مستقیم نیز کنترل شود.

معیار پذیرش: بازکردن URL مدیریتی با حساب عادی به صفحه محاز با خطای دسترسی برسد؛ فراخوانی مستقیم API نیز رد شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و U | آزمون: AT-BR-۰۳

BR-۰۴ تأیید حذف

حذف داده باید نام هدف و اثر حذف را در تأییدیه نشان دهد و فقط پس از تأیید اجرا شود.

معیار پذیرش: انصراف از حذف مجموعه، گفتگو یا عضو هیچ درخواست حذف مؤثری ایجاد نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و U | آزمون: AT-BR-۰۴

BR-۰۵ دسترسی پس از تغییر مجوز

هر درخواست تازه باید مجوز جاری را اعمال کند؛ داده کش‌شده نباید مجوز قبلی را دائمی کند.

معیار پذیرش: پس از لغو مجوز مجموعه، درخواست بعدی برای منابع همان مجموعه رد شود یا نتیجه‌ای از آن نداشته باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و U | آزمون: AT-BR-۰۵

BR-۰۶ حفظ حساب مدیریتی

حساب‌هایی که نقش مدیر دارند نباید از مسیر حذف اعضای عادی قابل حذف باشند.

معیار پذیرش: دکمه حذف برای مدیر ارائه نشود و درخواست مستقیم حذف مدیر نیز رد شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و U | آزمون: AT-BR-۰۶

فصل ۵

احراز هویت و نشست

Authentication and Session

FR-AUTH-۰۱ ورود معتبر

سامانه باید نام کاربری و رمز را اعتبارسنجی کند و تنها پس از موفقیت نشست معتبر ایجاد کند.

معیار پذیرش: ورود صحیح به فضای کاری برسد؛ رمز غلط نشست قابل استفاده تولید نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۲ و U | آزمون: AT-FR-AUTH-۰۱

FR-AUTH-۰۲ خصایص ورود

خطای ورود باید بدون افشای وجود حساب و بدون نمایش اطلاعات داخلی به کاربر ارائه شود.

معیار پذیرش: پاسخ کاربر ناشناخته و رمز غلط اطلاعات اضافی درباره وجود حساب آشکار نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: U | آزمون: AT-FR-AUTH-۰۲

FR-AUTH-۰۳ کنترل تلاش ناموفق

سامانه باید تلاش‌های ناموفق ورود را در سطح حساب و نشانی درخواست محدود کند.

معیار پذیرش: عبور از آستانه پیکربندی باعث محدودیت موقت شود و ورود عادی حساب‌های دیگر طبق سیاست ادامه یابد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۲ و U | آزمون: AT-FR-AUTH-۰۳

FR-AUTH-۰۴ انقضای نشست

نشست باید عمر محدود داشته باشد و انتخاب مرا به خاطر بسپار فقط طبق زمان پیکربندی عمل کند.

معیار پذیرش: نشست منقضی در API پذیرفته نشود و رابط کاربر را به ورود هدایت کند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۲ و U | آزمون: AT-FR-AUTH-۰۴

FR-AUTH-۰۵ نگهداری امن نشست

شناسه نشست باید در کوکی HttpOnly با مشخصات امن متناسب با محیط نگهداری شود.

معیار پذیرش: اسکریپت صفحه به کوکی نشست دسترسی نداشته باشد؛ در تولید Secure فعال باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۲ و U | آزمون: AT-FR-AUTH-۰۵

FR-AUTH-۰۶ خروج تأییدشده

خروج باید ابتدا تأییدیه بگیرد و پس از تأیید نشست سمت سرور را باطل کند.

معیار پذیرش: انصراف کاربر را داخل حساب نگه دارد؛ پس از خروج، استفاده دوباره از نشست قبلی رد شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۲ و U | آزمون: AT-FR-AUTH-۰۶

FR-AUTH-۰۷ تغییر رمز

کاربر باید در تنظیمات با رمز فعلی معتبر و تکرار منطبق رمز جدید، رمز خود را تغییر دهد.

معیار پذیرش: رمز فعلی نادرست یا تکرار متفاوت رد شود؛ رمز جدید معتبر عمل کند و نشست‌های دیگر مطابق سیاست باطل شوند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۲ و U | آزمون: AT-FR-AUTH-۰۷

FR-AUTH-۰۸ عدم ثبت رمز

سامانه نباید رمز، کوکی یا توکن خام را در گزارش، اعلان، خطا یا خروجی تحلیلی ثبت کند.

معیار پذیرش: بررسی مسیر موفق و ناموفق ورود و تغییر رمز هیچ مقدار خام اعتبارنامه نشان ندهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۲ و U | آزمون: AT-FR-AUTH-۰۸

فصل ۶

مدیریت اعضای سازمان

Organization Member Management

FR-USER-۰۱ ایجاد عضو

مدیر باید بتواند عضو جدید را با فیلدهای معتبر در سازمان خود ثبت کند.

معیار پذیرش: نام تکراری یا ورودی نامعتبر رد شود؛ عضو ساخته‌شده به سازمان مدیر متصل باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۳ و U | آزمون: AT-FR-USER-۰۱

FR-USER-۰۲ فهرست و جست‌وجو

فهرست اعضا باید امکان جست‌وجو و فیلتر نقش داشته باشد.

معیار پذیرش: ترکیب جست‌وجو و نقش، فقط اعضای مطابق همان سازمان را نشان دهد و حالت نتیجه خالی روشن باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۳ و U | آزمون: AT-FR-USER-۰۲

FR-USER-۰۳ ترتیب اعضا

مدیران باید ابتدای فهرست و کاربران به ترتیب ایجاد از قدیمی به جدید پس از آنان قرار گیرند.

معیار پذیرش: در داده‌ای با چند مدیر و کاربر، بازخوانی و فیلتر ترتیب را حفظ کند؛ زمان برابر با شناسه مرتب‌سازی شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۳ و U | آزمون: AT-FR-USER-۰۳

FR-USER-۰۴ حذف عضو

حذف عضو عادی باید پس از تأیید انجام شود و نشست‌های آن حساب دیگر قابل استفاده نباشد.

معیار پذیرش: پس از حذف، عضو از فهرست تأیید شود و درخواست با نشست قبلی رد شود؛ رفتار گفتگوهای قبلی طبق سیاست نگهداری ثبت شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۳ و U | آزمون: AT-FR-USER-۰۴

FR-USER-۰۵ کنترل حذف آبشاری

کنترل حذف باید به شکل آبکون سطل زباله با نام دسترس‌پذیر و هدف لمس مناسب ارائه شود.

معیار پذیرش: نام کنترلی برای صفحه‌خوان شامل عمل حذف و عضو باشد و اندازه لمس حداقل ۴۴ در ۴۴ پیکسل باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۳ و U | آزمون: AT-FR-USER-۰۵

فصل ۷

مجموعه‌های دانش و مجوز منابع

Knowledge Sets and Resource Permissions

FR-KB-۰۱ ایجاد مجموعه

مدیر باید بتواند مجموعه‌ای با نام معتبر و توضیح اختیاری ایجاد کند.

معیار پذیرش: نام خالی یا فقط فاصله رد شود و مجموعه معتبر با شمار سند صفر نمایش داده شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۴ و U | آزمون: AT-FR-KB-۰۱

FR-KB-۰۲ ویرایش مجموعه

ویرایش نام و توضیح باید بدون تغییر شناسه و پیوند اسناد انجام شود.

معیار پذیرش: پس از تغییر نام، اسناد و مجوزهای همان مجموعه باقی بماند و نام جدید در انتخابگرها ظاهر شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۴ و U | آزمون: AT-FR-KB-۰۲

FR-KB-۰۳ مجوز مجموعه

سطوح مشاهده، ویرایش و مدیریت باید در API و سرویس بازیابی اعمال شوند.

معیار پذیرش: دارنده مجوز مشاهده نتواند سند اضافه کند یا مجوز دیگری را تغییر دهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۴ و U | آزمون: AT-FR-KB-۰۳

FR-KB-۰۴ انتخاب مجموعه

انتخاب مجموعه باید محدوده بارگذاری، فهرست سند و پرسش دستیار دانش را روشن کند.

معیار پذیرش: با تغییر مجموعه، فهرست و عنوان دستیار به مجموعه تازه اشاره کند و سند در مجموعه قبلی ثبت نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۴ و U | آزمون: AT-FR-KB-۰۴

FR-KB-۰۵ حذف مجموعه

هر کارت مجموعه باید کنترل حذف مناسب داشته باشد و اثر حذف را پیش از تأیید توضیح دهد.

معیار پذیرش: انصراف هیچ تغییری ایجاد نکند؛ پس از تأیید، مجموعه از انتخابگرها حذف و جست‌وجوی تازه آن ناممکن شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۴ و U | آزمون: AT-FR-KB-۰۵

FR-KB-۰۶ شمارش اسناد

شمار اسناد و شمار آماده باید از وضعیت ثبت‌شده محاسبه شود.

معیار پذیرش: سند صف‌شده یا شکست‌خورده در شمار آماده وارد نشود؛ پس از ایندکس، شمار آماده به‌روز شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۴ و U | آزمون: AT-FR-KB-۰۶

FR-KB-۰۷ جست‌وجو و وضعیت

فهرست اسناد باید نام، تاریخ، وضعیت، جست‌وجو و فیلتر وضعیت را پشتیبانی کند.

معیار پذیرش: فیلتر اسناد ناموفق نتیجه درست دهد و پاک‌کردن جست‌وجو فهرست کامل مجاز را برگرداند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۴ و U | آزمون: AT-FR-KB-۰۷

فصل ۸

بارگذاری امن و قرنطینه فایل Secure Upload and File Quarantine

در کد پیکربندی فعلی، سقف هر فایل ۱۰۲۴ × ۱۰۲۴ × ۱۰ بایت است. اعتبارسنجی محتوا برای PDF، JPEG، PNG، TIFF و متن UTF-۸ انجام می‌شود؛ ولی هماهنگی فهرست مجاز رابط و API باید در آزمون نسخه بررسی شود. عبارت «۱۰ مگابایت» در رابط باید با همین سقف بایتی منطبق باشد.

FR-UP-۰۱ انتقال فایل

کاربر مجاز باید فایل را با انتخاب راهکار در مجموعه مقصد بارگذاری کند و وضعیت انتقال هر فایل را ببیند.

معیار پذیرش: در بارگذاری چند فایل، موفقیت یک فایل باعث پنهان‌شدن خطای فایل دیگر نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۱

FR-UP-۰۲ سقف حجم

API باید سقف حجم را هنگام دریافت داده کنترل کند و صرفاً به کلاینت یا Content-Length تکیه نکند.

معیار پذیرش: فایل خالی و فایل یک بایت بیش از سقف رد شوند؛ فایل در مرز مجاز با محتوای معتبر پذیرفته شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۲

FR-UP-۰۳ تطبیق نوع محتوا

نوع فایل باید با پسوند، MIME و امضای محتوای پشتیبانی‌شده سازگار باشد.

معیار پذیرش: فایل اجرایی با پسوند PDF یا تصویر با MIME نامنطبق به پردازش وارد نشود و خطای نوع دریافت کند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۳

FR-UP-۰۴ نام و مسیر فایل

نام اصلی باید برای نمایش حفظ شود ولی مسیر ذخیره‌سازی از شناسه امن ساخته شود.

معیار پذیرش: نام شامل مسیر نسبی، جداکننده مسیر یا نویسه فارسی نتواند فایل را خارج از فضای ذخیره‌سازی ایجاد کند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۴

FR-UP-۰۵ قرنطینه پیش از پردازش

فایل دریافتی باید پیش از پذیرش پردازش در قرنطینه قرار گیرد و پس از اعتبارسنجی و اسکن پاک منتقل شود.

معیار پذیرش: در زمان اسکن، هیچ job استخراج یا OCR برای فایل اجرا نشود و فایل از مسیر عمومی قابل دریافت نباشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۵

FR-UP-۰۶ اسکن بدافزار تولید

در محیط تولید اسکن باید الزامی باشد و تشخیص بدافزار پذیرش سند را متوقف کند.

معیار پذیرش: آزمون کنترل‌شده EICAR در محیط آزمون باعث رد فایل شود و هیچ قطعه‌ای در مخزن برداری ایجاد نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۶

FR-UP-۰۷ خرابی اسکنر

در حالت اسکن الزامی، نبود پاسخ معتبر اسکنر باید به رد موقت فایل منجر شود.

معیار پذیرش: قطع ClamAV پاسخ قابل اقدام ایجاد کند و فایل با فرض پاک‌بودن وارد صف نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۷

FR-UP-۰۸ ثبت دلیل رد

سامانه باید دلیل رد، شناسه کاربر و سازمان، نوع، اندازه و اثر انگشت فایل را بدون محتوای خام ثبت کند.

معیار پذیرش: رویداد نوع نامعتبر، بدافزار و اسکنر ناموجود از هم قابل تشخیص باشند؛ محتوا و رازها در log نباشند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۸

FR-UP-۰۹ نگهداری فایل آلوده

نگهداری یا پاک‌سازی فایل تشخیص‌داده‌شده باید طبق پیکربندی و دسترسی محدود قرنطینه انجام شود.

معیار پذیرش: در حالت عدم نگهداری فایل باقی نماند؛ در حالت نگهداری، دانلود عمومی و پردازش آن ممکن نباشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۰۹

FR-UP-۱۰ تفکیک انتقال و پردازش

پایان انتقال نباید به معنی آماده‌بودن برای پاسخ اعلام شود.

معیار پذیرش: پس از انتقال موفق، رابط وضعیت صف یا پردازش را نشان دهد و فقط پس از ایندکس کامل برچسب آماده بدهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۵ و U | آزمون: AT-FR-UP-۱۰

فصل ۹

پردازش اسناد و OCR

Document Processing and OCR

FR-ING-۰۱ ثبت کار پایدار

پذیرش سند باید یک کار قابل پیگیری در صف پایدار ایجاد کند.

معیار پذیرش: پس از راه‌اندازی مجدد API، سند پذیرفته‌شده و وضعیت کار آن قابل بازیابی باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۱

FR-ING-۰۲ تصاحب اتمیک کار

Worker باید کار را به صورت اتمیک تصاحب کند تا اجرای هم‌زمان یک کار توسط دو Worker رخ ندهد.

معیار پذیرش: شروع دو Worker روی یک job فقط یک مالک معتبر ایجاد کند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۲

heartbeat FR-ING-۰۳ مستقل

پردازش طولانی نباید heartbeat کار و Worker را متوقف کند.

معیار پذیرش: در OCR طولانی‌تر از فاصله heartbeat، تازگی Worker حفظ شود و کار به اشتباه دوباره تصاحب نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۳

FR-ING-۰۴ استخراج متن

PDF متنی و TXT معتبر باید ابتدا با مسیر استخراج متن پشتیبانی‌شده پردازش شوند.

معیار پذیرش: سند نمونه متنی متن غیرخالی و قابل مقایسه تولید کند و بی‌دلیل به OCR ارسال نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۴

FR-ING-۰۵ انتخاب OCR

سند نیازمند OCR باید تنها با ارائه‌دهنده فعال و دارای تنظیمات لازم پردازش شود.

معیار پذیرش: در حالت disabled پیام روشن ثبت شود؛ در حالت provider مشخص، فایل به ارائه‌دهنده دیگری ارسال نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۵

FR-ING-۰۶ محدودیت OCR

تعداد صفحه، timeout و فاصله بررسی نتیجه OCR باید محدود و پیکربندی‌پذیر باشند.

معیار پذیرش: سند بیش از سقف صفحه با پاسخ خارج از timeout به وضعیت قابل اقدام برسد و polling بی‌پایان نماند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۶

FR-ING-۰۷ شکست استخراج

خروجی خالی، فایل خراب یا شکست OCR نباید سند را آماده اعلام کند.

معیار پذیرش: سند ناموفق دلیل قابل فهم داشته باشد و در نتایج جست‌وجوی اسناد آماده وارد نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۷

FR-ING-۰۸ پیشرفت مرحله‌ای

وضعیت خواندن، OCR، قطعه‌بندی و ایندکس باید از مرحله واقعی کار به‌روز شود.

معیار پذیرش: توقف در یک مرحله زمان و علت قابل پیگیری باشد؛ درصد مصنوعی جای نتیجه واقعی را نگیرد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۸

FR-ING-۰۹ تلاش محدود

خطاهای موقت باید retry محدود با تأخیر افزایشی داشته باشند و خطاهای دائمی به تکرار بی‌پایان منجر نشوند.

معیار پذیرش: قطع موقت شبکه با سقف تلاش کنترل شود؛ فایل نامعتبر به طور نامحدود تکرار نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۰۹

FR-ING-۱۰ بازپردازش دستی

مدیر باید بتواند سند ناموفق را پس از رفع علت بازپردازش کند.

معیار پذیرش: دوبار فشردن retry هم‌زمان کار تکراری مؤثر ایجاد نکند و نتیجه تلاش جدید قابل تشخیص باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۱۰

FR-ING-۱۱ تمامیت ایندکس

اعلام indexed باید پس از تکمیل ذخیره قطعه‌ها و ارتباط آن‌ها با سند انجام شود.

معیار پذیرش: شکست در میانه upsert وضعیت آماده تولید نکند؛ بازیابی فقط نسخه کامل و مجاز را برگرداند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۱۱

FR-ING-۱۲ حذف حین پردازش

حذف سند با قطع ارتباط آن با مجموعه باید در پایان کار دوباره بررسی شود.

معیار پذیرش: پس از حذف، Worker سند را به فهرست برنگرداند و قطعه قابل دسترسی ناخواسته ایجاد نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ و U | آزمون: AT-FR-ING-۱۲

فصل ۱۰

قطعه‌بندی و بررسی محتوای سند

Chunking and Document Content Review

FR-CHK-۰۱ انتخاب پروفایل

مدیر باید پروفایل دقیق، متعادل یا زمینه گسترده را برای پردازش‌های بعدی انتخاب کند.

معیار پذیرش: تغییر پروفایل ذخیره شود و مشخص باشد که اسناد قبلی برای اعمال تنظیم تازه به بازپردازش نیاز دارند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۷ و U | آزمون: AT-FR-CHK-۰۱

FR-CHK-۰۲ اعتبارسنجی پارامتر

اندازه قطعه، هم‌پوشانی و اندازه والد باید در محدوده قرارداد باشند و هم‌پوشانی از قطعه کوچک‌تر باشد.

معیار پذیرش: هم‌پوشانی مساوی یا بزرگ‌تر از اندازه فرزند در API رد شود، حتی اگر کلاینت دور زده شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۷ و U | آزمون: AT-FR-CHK-۰۲

FR-CHK-۰۳ ردیابی قطعه

هر قطعه باید به سند، نسخه پردازش، محدوده مجاز و در صورت وجود صفحه یا والد متصل باشد.

معیار پذیرش: بازکردن منبع یک پاسخ سند صحیح را نشان دهد و قطعه بی‌نام قابل بازیابی نباشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۷ و U | آزمون: AT-FR-CHK-۰۳

FR-CHK-۰۴ بازرس سند

مدیر محاز باید بتواند بلوک‌های والد و قطعه‌های فرزند سند را مشاهده و جست‌وجو کند.

معیار پذیرش: متن فارسی، نام فایل و ساختار والد و فرزند در بازرس خوانا باشد و کاربر غیرمجاز نتواند آن را بخواند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۷ و U | آزمون: AT-FR-CHK-۰۴

FR-CHK-۰۵ تغییر روش قطعه‌بندی

تغییر روش سلسله‌مراتبی با معنایی باید با نسخه پردازش قابل تشخیص باشد.

معیار پذیرش: نسخه مدل و روش ثبت شوند و ترکیب ناخواسته قطعه‌های قدیم و جدید در پاسخ رخ ندهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۷ و U | آزمون: AT-FR-CHK-۰۵

فصل ۱۱

بازیابی و تولید پاسخ

Retrieval and Answer Generation

FR-RAG-۰۱ دامنه پرسش

هر پرسش باید دامنه مجموعه، اسناد و در صورت انتخاب دستیار، سرور را در سمت سرور تعیین کند.

معیار پذیرش: تغییر شناسه سند در درخواست نتواند محدوده مجاز را گسترش دهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۱

FR-RAG-۰۲ فیلتر پیش از بازیابی

فیلتر سازمان و اسناد مجاز باید پیش از ساخت context مدل در بازیابی اعمال شود.

معیار پذیرش: هیچ قطعه غیرمجاز حتی اگر در رتبه نخست شباهت باشد به مدل ارسال نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۲

FR-RAG-۰۳ فیلتر فراداده

فیلتر فراداده و انتخاب همه اسناد با چند سند باید بر بازیابی اثر واقعی داشته باشد.

معیار پذیرش: دو پرسش یکسان با فیلترهای متضاد، فقط از اسناد منطبق هر فیلتر منبع بگیرند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۳

FR-RAG-۰۴ پاسخ فقط از منابع

در حالت sources پاسخ باید به شواهد موجود محدود شود و نبود اطلاعات را صریح اعلام کند.

معیار پذیرش: پرسشی که پاسخ آن در مجموعه نیست با واقعیت ساختگی یا استناد نامرتبط تکمیل نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۴

FR-RAG-۰۵ پاسخ ترکیبی

در حالت hybrid استفاده از دانش مدل باید از ادعاهای مستند قابل تفکیک باشد.

معیار پذیرش: رابط به پاسخ ترکیبی برچسب مناسب بدهد و منبعی برای بخش فاقد شاهد جعل نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۵

FR-RAG-۰۶ نمایش پشتوانه

پاسخ باید وضعیت پشتوانه را با معنای روشن نشان دهد؛ تعداد منابع به تنهایی تضمین صحت تلقی نشود.

معیار پذیرش: پاسخ بی‌پشتوانه به دلیل وجود یک قطعه نامرتبط، مستند قطعی نمایش داده نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۶

FR-RAG-۰۷ استناد فایل بارکردن

استناد باید نام سند و قطعه مرتبط و در صورت وجود شماره صفحه را ارائه کند.

معیار پذیرش: کلیک بر منبع، همان متن پشتیبان پاسخ را باز کند؛ شماره صفحه ناموجود ساخته نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۷

FR-RAG-۰۸ منبع حذف‌شده

اگر منبع پس از پاسخ حذف یا مجوز آن لغو شود، نمایش بعدی باید مجوز فعلی را رعایت کند.

معیار پذیرش: متن محرمانه از کش منبع بازگردانده نشود و رابط علت عدم دسترسی را بدون افشای محتوا توضیح دهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۸

FR-RAG-۰۹ مدیریت زمینه گفتگو

پرسش پی‌رو باید از تاریخچه محاز همان گفتگو استفاده کند و به گفتگوهای دیگر نشت نکند.

معیار پذیرش: پرسش «نقش او چیست؟» با زمینه همان گفتگو تفسیر شود و نام شخص از گفتگوی کاربر دیگر وارد نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۰۹

FR-RAG-۱۰ کنترل خطای مدل

خطای سهمیه، timeout یا پاسخ نامعتبر مدل باید نتیجه ناموفق قابل اقدام ایجاد کند.

معیار پذیرش: رابط از حالت انتظار خارج شود و پاسخ خالی موفق با پاسخ ساختگی جایگزین نشان ندهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۱۰

FR-RAG-۱۱ دستور داخل سند

متن بازیابی‌شده باید داده تلقی شود و نتواند دستورهای سامانه یا مرز دسترسی را تغییر دهد.

معیار پذیرش: سند آزمون حاوی درخواست افشای راز یا نادیده‌گرفتن مجوز، به افشای اطلاعات یا فراخوانی غیرمجاز منجر نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۱۱

FR-RAG-۱۲ حالت پاسخ و بودجه

حالت پاسخ سریع و پژوهش عمیق باید دامنه و بودجه پردازش مشخص داشته باشند.

معیار پذیرش: تغییر حالت اثر تعریف‌شده بر مسیر پاسخ داشته باشد و پژوهش عمیق به زنجیره نامحدود درخواست مدل تبدیل نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۸ و U | آزمون: AT-FR-RAG-۱۲

فصل ۱۲

گفتگو و کنترل عملیات پاسخ

Conversation and Answer Control

FR-CHAT-۰۱ گفتگوی جدید

کاربر باید بتواند گفتگو را بدون بازنویسی تاریخچه قبلی آغاز کند.

معیار پذیرش: گفتگوی تازه شناسه مستقل بگیرد و پیام گفتگوهای قبلی به آن منتقل نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۹ و U | آزمون: AT-FR-CHAT-۰۱

FR-CHAT-۰۲ ذخیره تاریخچه

پیام کاربر، پاسخ، منبع و زمان باید با مالک و سازمان گفتگو ذخیره شوند.

معیار پذیرش: بازکردن دوباره گفتگو همان ترتیب پیام‌ها و منابع ثبت‌شده را نشان دهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۹ و U | آزمون: AT-FR-CHAT-۰۲

FR-CHAT-۰۳ ارسال یکتا

رابط باید از ارسال ناخواسته چندباره پرسش در زمان درخواست فعال جلوگیری کند.

معیار پذیرش: دو کلیک سریع یا Enter تکراری به چند پاسخ ناخواسته برای یک عمل کاربر منجر نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۹ و U | آزمون: AT-FR-CHAT-۰۳

FR-CHAT-۰۴ وضعیت انتظار

هنگام درخواست پاسخ باید وضعیت انتظار کوتاه و خوانا و امکان لغو نشان داده شود.

معیار پذیرش: دکمه ارسال در این حالت به کنترل توقف تبدیل شود و صفحه‌خوان نام عمل توقف را دریافت کند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۹ و U | آزمون: AT-FR-CHAT-۰۴

FR-CHAT-۰۵ لغو تولید

لغو باید انتظار رابط و اتصال درخواست را متوقف کند و نتیجه دیررس درخواست لغوشده نمایش داده نشود.

معیار پذیرش: پس از توقف، رابط قابل استفاده باشد و پاسخ دیررس در گفتگوی تازه ظاهر نشود؛ هزینه احتمالی پردازش خارجی لغوشده تضمین صفر ندارد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۹ و U | آزمون: AT-FR-CHAT-۰۵

FR-CHAT-۰۶ حفظ ورودی در خطا

در خطای سرور یا لغو، متن پرسش باید برای اصلاح یا تلاش مجدد در دسترس بماند.

معیار پذیرش: قطع شبکه باعث از دست‌رفتن متن نوشته‌شده یا فعل دائمی composer نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۹ و U | آزمون: AT-FR-CHAT-۰۶

FR-CHAT-۰۷ نام‌گذاری و حذف

کاربر باید گفتگوهای خود را تغییر نام دهد یا با تأیید حذف کند.

معیار پذیرش: انصراف از حذف داده را حفظ کند؛ تغییر نام در فهرست اخیر و صفحه گفتگو یکسان باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۹ و U | آزمون: AT-FR-CHAT-۰۷

FR-CHAT-۰۸ کپی پاسخ

موفقیت کپی باید فقط پس از موفقیت Clipboard، به‌صورت پیام کوتاه زیر آیکون کپی نمایش داده شود؛ پیام موفقیت سراسری نمایش داده نشود.

معیار پذیرش: رد مجوز کلیپ‌بورد پیام موفقیت تولید نکند و راه خواندن یا انتخاب متن باقی بماند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۹ و U | آزمون: AT-FR-CHAT-۰۸

فصل ۱۳

دستیارهای اختصاصی Custom Assistants

FR-AST-۰۱ مدیریت دستیار

مدیر باید نام، توضیح، دستورها، مدل، حالت پاسخ و منابع دستیار را ثبت یا ویرایش کند.

معیار پذیرش: فیلد اجباری نامعتبر ذخیره نشود؛ پس از بازکردن دوباره فرم مقادیر ثبت‌شده حفظ شوند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۰ و U | آزمون: AT-FR-AST-۰۱

FR-AST-۰۲ محدوده دستیار

منابع دستیار باید با مجوز کاربر استفاده‌کننده اشتراک گرفته شوند.

معیار پذیرش: اتصال یک مجموعه محرمانه به دستیار، آن مجموعه را برای کاربر فاقد مجوز محاز قابل جست‌وجو نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۰ و U | آزمون: AT-FR-AST-۰۲

FR-AST-۰۳ فعال و غیرفعال

دستیار غیرفعال نباید برای شروع گفتگوی جدید قابل استفاده باشد.

معیار پذیرش: فراخوانی مستقیم شروع گفتگو با دستیار غیرفعال نیز رد شود و تاریخچه قبلی طبق سیاست قابل مشاهده بماند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۰ و U | آزمون: AT-FR-AST-۰۳

FR-AST-۰۴ مدل ناموجود

نبود فهرست مدل یا اعتبارنامه باید با وضعیت خطای روشن نشان داده شود.

معیار پذیرش: خطای بارگذاری مدل به ذخیره نامعتبر پنهان یا معرفی مدل غیرواقعی منجر نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۰ و U | آزمون: AT-FR-AST-۰۴

FR-AST-۰۵ ثبت وابستگی گفتگو

گفتگوی آغازشده با دستیار باید شناسه دستیار و تنظیمات مؤثر برای ردیابی را حفظ کند.

معیار پذیرش: بازخورد و تحلیل بتوانند پاسخ را به دستیار مربوط نسبت دهند و تغییرات بعدی تفسیر سابقه را مبهم نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۰ و U | آزمون: AT-FR-AST-۰۵

فصل ۱۴

Connector و همگام‌سازی

Connectors and Synchronization

FR-CON-۰۱ تعریف اتصال

مدیر باید اتصال پشتیبانی‌شده را به مجموعه مشخص با نوع، نشانی و برنامه همگام‌سازی متصل کند.

معیار پذیرش: پیکربندی ناقص رد شود و نام نوع اتصال با قابلیت واقعی API سازگار باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۱

FR-CON-۰۲ پیش‌نیاز ارائه‌دهنده

S۳، Google Drive، SharePoint، وب و GitHub باید پیش از sync تنظیمات و مجوز لازم را بررسی کنند.

معیار پذیرش: نبود اعتبارنامه یا مجوز به خطای قابل اقدام برسد و داده تصادفی یا موفقیت کاذب ایجاد نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۲

FR-CON-۰۳ دریافت امن نشانی

اتصال به منابع URL باید سیاست نشانی و شبکه را اعمال کند و دسترسی ناخواسته به منابع داخلی را مسدود کند.

معیار پذیرش: آزمون URL به metadata loopback یا مقصد خصوصی ممنوع، در حالت فاقد مجوز رد شود؛ redirect نیز بررسی شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۳

FR-CON-۰۴ زمان‌بندی

Scheduler باید اتصال‌های موعددار را طبق برنامه فعال اجرا کند.

معیار پذیرش: اتصال غیرفعال یا خارج از موعد اجرا نشود؛ توقف Scheduler زمان اجرای ثبت‌شده را از بین نبرد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۴

FR-CON-۰۵ Lease همگام‌سازی

تصاحب و تمدید Lease باید اتمیک و مستقل از عملیات شبکه طولانی باشد.

معیار پذیرش: دو Scheduler برای یک اتصال اجرای مؤثر هم‌زمان نداشته باشند و Lease پس از توقف مالک قابل بازیابی شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۵

FR-CON-۰۶ همگام‌سازی افزایشی

منبع بدون تغییر نباید در هر sync به سند تکراری تبدیل شود.

معیار پذیرش: دو sync متوالی با منبع ثابت شمار اسناد را افزایش ندهد؛ تغییر واقعی به نسخه جدید قابل پیگیری منجر شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۶

FR-CON-۰۷ حذف منبع خارجی

رفتار حذف سند از منبع باید طبق قرارداد اتصال مشخص و در وضعیت sync ثبت شود.

معیار پذیرش: رویداد حذف مجاز سند را طبق سیاست از بازیابی خارج کند و به اسناد اتصال دیگر آسیب نزند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۷

FR-CON-۰۸ Webhook

دریافت delete یا upsert از Webhook باید هویت اتصال، سازمان و اعتبار پیام را بررسی کند.

معیار پذیرش: پیام بدون اعتبار یا متعلق به اتصال دیگر پذیرفته نشود؛ ارسال تکراری اثر ناخواسته مضاعف نداشته باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۸

FR-CON-۰۹ شکست جزئی

خطای یک منبع یا سند باید از وضعیت سایر موارد جدا ثبت شود.

معیار پذیرش: قطع دسترسی به یک فایل، نتیجه کل sync را موفق کامل نشان ندهد و اسناد سالم بدون دلیل حذف نشوند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۰۹

FR-CON-۱۰ راز اتصال

راز اتصال باید هنگام نیاز از محل امن بازیابی شود و در فرم و پاسخ API بازگردانده نشود.

معیار پذیرش: بازکردن فرم log و همگام‌سازی token خام را نمایش ندهد و درخواست راز با سازمان درست انجام شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۱ و U | آزمون: AT-FR-CON-۱۰

فصل ۱۵

اشتراک گفتگو و بازخورد Conversation Sharing and Feedback

FR-SHR-۰۱ ایجاد اشتراک

کاربر مجاز باید بتواند snapshot فقط‌خواندنی گفتگو را با دامنه تیم یا پیوند ایجاد کند.

معیار پذیرش: دریافت‌کننده نتواند پیام را تغییر دهد یا به داده بیرون از snapshot دسترسی بگیرد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۲ و U | آزمون: AT-FR-SHR-۰۱

FR-SHR-۰۲ دامنه تیم

اشتراک تیمی باید نشست و عضویت مجاز را بررسی کند.

معیار پذیرش: کاربر بیرون از سازمان با داشتن token تیمی متن گفتگو را نبیند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۲ و U | آزمون: AT-FR-SHR-۰۲

FR-SHR-۰۳ پیوند عمومی

ایجاد پیوند قابل استفاده بدون نشست باید اثر انتشار محتوای snapshot را به ایجادکننده اعلام کند.

معیار پذیرش: قبل از ایجاد، کاربر دامنه انتشار را بیند؛ هیچ credential یا metadata داخلی در snapshot نباشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۲ و U | آزمون: AT-FR-SHR-۰۳

FR-SHR-۰۴ ابطال اشتراک

صاحب مجاز باید بتواند پیوند را باطل کند و سرور پس از آن محتوا را ارائه ندهد.

معیار پذیرش: پیوند باطل‌شده در نشست ناشناس نیز کار نکند و از پاسخ کش برنامه بازیابی نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۲ و U | آزمون: AT-FR-SHR-۰۴

FR-SHR-۰۵ ثبات snapshot

پیام‌های بعدی گفتگو نباید بدون اقدام جدید وارد snapshot منتشرشده شوند.

معیار پذیرش: پس از افزودن پیام تازه، محتوای پیوند سابق مطابق نسخه اشتراک باقی بماند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۲ و U | آزمون: AT-FR-SHR-۰۵

FR-SHR-۰۶ ثبت بازخورد

کاربر باید نظر مثبت یا منفی را به پاسخ مشخص ثبت کند و نتیجه واقعی ثبت را به‌صورت پیام کوتاه کنار کنترل بازخورد ببیند؛ پیام موفقیت سراسری نمایش داده نشود.

معیار پذیرش: خطای API پیام موفقیت تولید نکند و بازخورد به پیام، گفتگو و سازمان صحیح متصل باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۲ و U | آزمون: AT-FR-SHR-۰۶

FR-SHR-۰۷ پرهیز از شمارش مضاعف

ثبت دوباره با اصلاح بازخورد نباید شاخص رضایت را ناخواسته دو بار افزایش دهد.

معیار پذیرش: ارسال تکراری بازخورد یک کاربر برای پاسخ واحد طبق قرارداد یکتا با جایگزین شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۲ و U | آزمون: AT-FR-SHR-۰۷

فصل ۱۶

تحلیل و خروجی گزارش

Analytics and Report Output

این فصل به الزامات تحلیل و گزارش‌گیری در سطح محصول می‌پردازد. جزئیات دقیق شاخص‌ها و روش محاسبه در قرارداد API همان نسخه تعیین می‌شود؛ اما خانواده داده، دامنه دسترسی، محدوده زمانی و رفتار خروجی باید در معیارهای پذیرش پوشش داده شوند.

> **نکته:** تمام معیارهای تحلیلی باید در برابر مرز سازمان آزمون منفی داشته باشند؛ کاربر یک سازمان نباید با دستکاری شناسه، داده تحلیلی سازمان دیگر را ببیند.

فصل ۱۷

اعلان محصول و هشدار عملیاتی Product Notifications and Operational Alerts

FR-NOT-۰۱ رویداد پایان سند

آماده‌شدن یا شکست پردازش سند باید برای کاربر مرتبط اعلان پایدار ایجاد کند.

معیار پذیرش: پس از مراجعه دوباره، نتیجه عملیات همراه هدف مرتبط در اعلان دیده شود و کاربر دیگر آن را نبیند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۴ و U | آزمون: AT-FR-NOT-۰۱

FR-NOT-۰۲ رویداد پایان sync

موفقیت یا شکست همگام‌سازی باید نتیجه قابل فهم و پیوند مجاز به منبع مرتبط داشته باشد.

معیار پذیرش: خطای اتصال با خطای پردازش سند اشتباه نشود و بازکردن هدف کنترل مجوز تازه انجام دهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۴ و U | آزمون: AT-FR-NOT-۰۲

FR-NOT-۰۳ خوانده‌شدن اعلان

خواندن تکی یا همه اعلان‌ها باید فقط پس از تأیید سرور در وضعیت رابط منعکس شود.

معیار پذیرش: در خطای شبکه اعلان به اشتباه خوانده‌شده دائمی نشود؛ عملیات تکراری شمارش را خراب نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۴ و U | آزمون: AT-FR-NOT-۰۳

FR-NOT-۰۴ محل زنگوله

زنگوله باید فقط در فضای کاری و در نمای مدیریتی کنار کنترل بازه گزارش و هم‌راستا با آن باشد.

معیار پذیرش: در گفتگو، اسناد، اعضا و تنظیمات زنگوله عمومی دیده نشود؛ در فضای کاری پنل از صفحه بیرون نزند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۴ و U | آزمون: AT-FR-NOT-۰۴

FR-NOT-۰۵ ظاهر پنل

پنل اعلان باید در تم روشن و تیره کنتراست کافی و کنترل بستن دسترس‌پذیر داشته باشد.

معیار پذیرش: تم روشن زمینه روشن و متن خوانا داشته باشد؛ Escape و کلیک بیرون پنل را ببندند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۴ و U | آزمون: AT-FR-NOT-۰۵

FR-NOT-۰۶ هشدار ایمیلی

خطای عملیاتی مهم باید در صورت پیکربندی SMTP و دریافت‌کنندگان به صورت غیرمسدودکننده ارسال شود.

معیار پذیرش: قطع SMTP درخواست اصلی را معطل نکند و شکست ارسال قابل تشخیص در log باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۴ و U | آزمون: AT-FR-NOT-۰۶

FR-NOT-۰۷ کنترل تکرار هشدار

هشدار یک خطای تکراری باید cooldown مشخص داشته باشد و سیل ایمیل ایجاد نکند.

معیار پذیرش: چند رخداد یک کلید در بازه محدود، ارسال نامحدود نسازد؛ دامنه چندفرایندی کنترل تکرار جداگانه آزموده شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۴ و U | آزمون: AT-FR-NOT-۰۷

فصل ۱۸

رابط کاربری و بومی‌سازی User Interface and Localization

NFR-UI-۰۱ دو زبان

فارسی و انگلیسی باید متن رابط، جهت صفحه و تاریخ‌های نمایشی را کنترل کنند.

معیار پذیرش: تغییر زبان بدون ترکیب نامناسب برچسب‌ها انجام شود و تاریخ یک سند در فارسی شمسی باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۵ و U | آزمون: AT-NFR-UI-۰۱

NFR-UI-۰۲ نام فایل دوزبانه

تراز طرف نام فایل باید از زبان رابط و جهت خود نام از محتوای نام پیروی کند.

معیار پذیرش: نام فارسی با پسوند PDF در رابط انگلیسی کنار آیکون سمت مناسب باشد؛ در فارسی نیز ترتیب پسوند و متن مخدوش نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۵ و U | آزمون: AT-NFR-UI-۰۲

NFR-UI-۰۳ تایپوگرافی

متن کاربردی نباید کمتر از ۱۲ پیکسل و ورودی موبایل کمتر از ۱۶ پیکسل باشد.

معیار پذیرش: نام بلند، متن فارسی و پرسش چندخطی بدون بریده‌شدن محتوای ضروری نمایش داده شوند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۵ و U | آزمون: AT-NFR-UI-۰۳

NFR-UI-۰۴ پیش‌نمایش تم

کارت پیش‌نمایش روشن باید در هر تم نمای روشن و کارت تیره نمای تیره را نشان دهد.

معیار پذیرش: در تنظیمات تم تیره، پیش‌نمایش روشن همچنان زمینه روشن قابل تشخیص داشته باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۵ و U | آزمون: AT-NFR-UI-۰۴

NFR-UI-۰۵ بارگذاری و خطا

هر درخواست طولانی باید وضعیت انتظار، خطا و امکان بازیابی مناسب داشته باشد.

معیار پذیرش: قطع API از انتظار بی‌پایان یا صفحه سفید جلوگیری کند و تکرار درخواست به انتخاب کاربر یا سیاست محدود وابسته باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۵ و U | آزمون: AT-NFR-UI-۰۵

NFR-UI-۰۶ تداوم انتخاب‌ها

انتخاب زبان و تم باید پس از بازخوانی حفظ شود و روی تاریخ و popupها نیز اثر داشته باشد.

معیار پذیرش: بارگذاری دوباره مسیر مستقیم، زبان و تم ذخیره‌شده را بازیابی کند و لحظه پایدار با رنگ نامناسب باقی نماند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۵ و U | آزمون: AT-NFR-UI-۰۶

فصل ۱۹

واکنش‌گرایی و دسترس‌پذیری Responsiveness and Accessibility

۱۹.۱ بازه‌های عرض و رفتار پایه

رفتار پایه	عرض CSS	بازه
ستون واحد و کنترل لمسی	۳۲۰ تا ۴۷۹	موبایل کوچک
drawer و پنل تمام عرض	۴۸۰ تا ۶۷۷	موبایل بزرگ
چیدمان متناسب با فضای واقعی	۷۶۸ تا ۱۰۲۳	تبلت
پنل‌های چندستونه در صورت جا شدن	۱۰۲۴ تا ۱۴۳۹	لپ‌تاپ
عرض خوانا و توزیع کنترل‌شده فضا	۱۴۴۰ و بیشتر	دستکاب عریض

NFR-A۱۱Y-۰۱ پوشش مسیرهای اصلی

ورود، گفتگو، اسناد، آپلود، سایدبار، تنظیمات و اعضا باید در عرض‌های مرجع قابل استفاده باشند.

معیار پذیرش: در ۳۲۰، ۳۷۵، ۳۹۰، ۷۶۸، ۱۰۲۴ و ۱۴۴۰ پیکسل کنترل ضروری بیرون صفحه نماند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۱

NFR-A۱۱Y-۰۲ سایدبار موبایل

در عرض کم سایدبار باید drawer قابل بستن باشد و محتوای پشت آن هنگام بازبودن قابل تعامل نباشد.

معیار پذیرش: Tab داخل drawer بماند، Escape آن را ببندد و focus به کنترل بازکننده برگردد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۲

NFR-A۱۱Y-۰۳ پنل دانش موبایل

دستیار دانش باید در فضای کم تمام‌عرض یا bottom sheet شود.

معیار پذیرش: بازشدن کیبورد موبایل دکمه ارسال یا توقف را غیرقابل دسترس نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۳

NFR-A۱۱Y-۰۴ جدول و نوار ابزار

جدول‌ها باید اسکرول افقی در طرف مشخص یا نمایش کارتی داشته باشند و نوار ابزار امکان شکستن سطر داشته باشد.

معیار پذیرش: در عرض کم اسکرول افقی کل صفحه ایجاد نشود و ترتیب کنترل‌ها قابل فهم بماند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۴

NFR-A۱۱Y-۰۵ کیبورد و focus

تمام عملیات اصلی باید با کیبورد و focus واضح قابل انجام باشند.

معیار پذیرش: بدون ماوس بتوان وارد شد، سؤال نوشت، منبع باز کرد و dialog را بست؛ focus پس‌زمینه modal نرود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۵

NFR-A۱۱Y-۰۶ نام کنترل و لمس

کنترل صرفاً آیکونی باید نام دسترس‌پذیر و هدف لمس حداقل ۴۴ در ۴۴ پیکسل داشته باشد.

معیار پذیرش: صفحه‌خوان عمل هر آیکون را اعلام کند؛ سطح لمس مستقل از اندازه رسم آیکون اندازه‌گیری شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۶

NFR-A۱۱Y-۰۷ کنتراست

رابط باید هدف پذیرش WCAG ۲.۲ سطح AA را برای متن و اجزای ضروری داشته باشد.

معیار پذیرش: متن عادی نسبت کنتراست حداقل ۴٫۵ به ۱ و متن بزرگ و اجزای لازم حداقل ۳ به ۱ داشته باشند؛ نتیجه هر تم ثبت شود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۷

NFR-A۱۱Y-۰۸ کاهش حرکت

prefers-reduced-motion باید حرکت غیرضروری را حذف یا کاهش دهد.

معیار پذیرش: انتظار پاسخ و تغییر صفحات بدون انیمیشن شدید همچنان قابل تشخیص باشند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۸

NFR-A۱۱Y-۰۹ اعلام وضعیت

بارگذاری، خطا و نتیجه عملیات باید برای صفحه‌خوان قابل فهم باشند.

معیار پذیرش: وضعیت پایان بارگذاری یا خطای ارسال بدون جابه‌جایی اجباری focus اعلام شود و اعلان تکراری مزاحم ایجاد نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: R۰۲ و U | آزمون: AT-NFR-A۱۱Y-۰۹

فصل ۲۰

قرارداد داده و چرخه عمر

Data Contract and Lifecycle

۲۰.۱ نقشه موجودیت‌ها

داده لازم و ارتباط	موجودیت
شناسه پایدار، نقش، وضعیت، زمان ایجاد و تعلق سازمانی	سازمان و کاربر
مالک، انقضا، شناسه قابل ابطال و زمان ابطال	نشست
نام، توضیح، سازمان و مجوزهای منابع	مجموعه دانش
نام اصلی، نوع، اندازه، مسیر امن، وضعیت و نسخه پردازش	سند
سند، درخواست‌کننده، تلاش‌ها، Lease، heartbeat	کار پردازش
سند و نسخه، متن، والد، صفحه در صورت وجود و بردار	قطعه
مالک، ترتیب، متن، زمان، منابع و تنظیمات مؤثر	گفتگو و پیام
دستور، مدل، حالت پاسخ، وضعیت و مجموعه‌های مرتبط	دستیار
نوع، مقصد، ارجاع راز، برنامه، Lease و نتیجه	Connector و sync
پاسخ یا snapshot مرتبط، مالک، دامنه و ابطال	بازخورد و اشتراک
کاربر، سازمان، رخداد، شدت، هدف و زمان خواندن	اعلان

DAT-۰۱ شناسه پایدار

هر موجودیت عملیاتی باید شناسه پایدار مستقل از نام نمایشی داشته باشد.

معیار پذیرش: تغییر نام فایل، مجموعه یا گفتگو روابط داده را قطع نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱..C۱۷ | آزمون: AT-DAT-۰۱

DAT-۰۲ سازگاری داده

گزارش تحلیلی، منبع پاسخ و پیام گفتگو باید از یک منبع هویت‌یافته و سازگار تغذیه شوند.

معیار پذیرش: اختلاف شمار سند یا مالکیت میان نمایه‌ها به خطای قابل تشخیص منجر شود، نه گزارش متناقض.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۳ و C۱۶ | آزمون: AT-DAT-۰۲

DAT-۰۳ نسخه‌بندی پردازش

هر نسخه سند باید نسخه پردازش، مدل و روش قطعه‌بندی مؤثر را نگه دارد.

معیار پذیرش: پس از بازپردازش، پاسخ قدیمی با قطعه جدید به اشتباه بازنویسی نشود و عدم دسترسی احتمالی صریح باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ | آزمون: AT-DAT-۰۳

DAT-۰۴ بازپردازش

بازپردازش باید فقط روی نسخه جدید اثر بگذارد و نسخه قبلی طبق سیاست قابل بازیابی بماند.

معیار پذیرش: پس از بازپردازش، پاسخ قدیمی با قطعه جدید بازنویسی نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۶ | آزمون: AT-DAT-۰۴

DAT-۰۵ پاک‌سازی هماهنگ

حذف باید تکلیف رکورد، فایل، بردار، اشتراک و اعلان مرتبط را مشخص کند.

معیار پذیرش: پس از حذف نهایی، جست‌وجو یا پیوند قدیمی محتوای حذف‌شده را بازنگرداند؛ خطای پاک‌سازی قابل retry باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۶ | آزمون: AT-DAT-۰۵

DAT-۰۶ نگهداری داده

مدت نگهداری اسناد، گفتگوها، رویدادها و نسخه پشتیبان باید به تفکیک سازمان و سیاست مشخص شود.

معیار پذیرش: اجرای پاک‌سازی فقط بر داده خارج از مدت مصوب اثر بگذارد و تصمیم‌های باز بخش ۲۷ پیش از تولید تعیین شوند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۶ | آزمون: AT-DAT-۰۶

۲۰.۲ چرخه عمر سند

چرخه سند از دریافت و قرنطینه آغاز می‌شود. پس از پذیرش، سند در صف قرار می‌گیرد؛ سپس استخراج، OCR در صورت نیاز، قطعه‌بندی و ایندکس انجام می‌شود. انتهای موفق indexed است. رد امنیتی قبل از پذیرش و failed پس از خطای پردازش دو وضعیت معنایی متفاوت‌اند و نباید با یک پیام کلی ادغام شوند.

رفتار مورد انتظار	رخداد	وضعیت مفهومی
قبل از تأیید هیچ استخراجی انجام نشود	تأیید پاک یا رد	قرنطینه
انتظار با شناسه کار قابل پیگیری باشد	تصاحب Worker	صف
مرحله به‌روز شوند، heartbeat حفظ شود	تکمیل یا خطا	پردازش
فقط نسخه معتبر در بازیابی استفاده شود	حذف یا بازپردازش	آماده
دلیل و تعداد تلاش حفظ شوند	retry یا حذف	ناموفق
نتیجه دیررس دوباره قابل دسترسی نشود	پاک‌سازی	لغوشده یا حذف‌شده

فصل ۲۱

قرارداد رابط‌ها و خطاها

Interface Contracts and Errors

OPENAPI REST API قرارداد نسخه‌بندی‌شده رابط است. طرح دقیق فیلدها باید از API همان نسخه استخراج شود؛ این سند خانواده‌های رابط و معنای رفتار را تثبیت می‌کند. پاسخ خطا باید کد قابل دسته‌بندی و پیام امن داشته باشد و برای پیگیری عملیاتی بتوان آن را به شناسه درخواست مرتبط کرد.

۲۱.۱ خانواده رابط‌ها

خانواده رابط	وظیفه	قرارداد خطا
users و auth	ورود، خروج، تغییر رمز و اعضا	عدم احراز هویت، دسترسی و ورودی نامعتبر
documents و document sets	مجموعه، فایل، وضعیت و retry	نوع، حجم، بدافزار و اسکنر ناموجود
research، rag و conversations	گفتگو، بازیابی و پاسخ	منبع نامجاز، timeout و خطای مدل
connectors	ثبت، Webhook و sync	اعتبارنامه، مقصد ممنوع و شکست جزئی
feedback و chat shares	اشتراک و بازخورد	نامعتبر، ابطال یا مالک نامجاز
notifications و analytics	گزارش و اعلان	سازمان یا کاربر نامجاز
ready، metrics و health	سلامت و مشاهده‌پذیری	عدم آمادگی یا مجوز متریک

۲۱.۲ کدهای متعارف خطا

معنا و واکنش رابط	کد متعارف
ورودی یا فایل ردشده؛ پیام مشخص و اصلاح ورودی	۴۰۰ یا ۴۲۲
نشست نامعتبر؛ ورود دوباره بدون افشای داده	۴۰۱
منبع غیرمجاز یا ناموجود طبق سیاست عدم افشا	۴۰۳ یا ۴۰۴
حجم بیش از سقف؛ نمایش حد مجاز	۴۱۳
نوع محتوای پشتیبانی‌نشده یا نامنطبق	۴۱۵
محدودیت نرخ؛ رعایت زمان تلاش مجدد اعلام‌شده	۴۲۹

وابستگی ضروری موقتاً در دسترس نیست؛ موفقیت اعلام نشود	۵۰۳
حفظ ورودی، پایان انتظار و تلاش مجدد کنترل‌شده	خطای شبکه یا timeout

نکته: در تعامل خارجی، timeout اتصال و پاسخ باید محدود باشند؛ retry فقط برای خطای موقت و با توجه به تکرارپذیری امن عملیات انجام شود. تکرار خودکار ساخت کار یا انتشار پیوند بدون شناسه یکتا می‌تواند اثر مضاعف ایجاد کند و باید در قرارداد API مهار شود.

فصل ۲۲

امنیت و حریم اطلاعات

Security and Privacy

SEC-۰۱ محور در همه لایه‌ها

کنترل مجوز باید در API، سرویس، بازیابی و دریافت فایل اعمال شود.

معیار پذیرش: دورزدن رابط یا تغییر شناسه هیچ مسیر جایگزین افشای داده ایجاد نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۵ و U | آزمون: AT-SEC-۰۱

SEC-۰۲ حفاظت انتقال

ارتباط تولید باید از TLS معتبر استفاده کند و تنظیمات ناامن فقط به محیط آزمون محدود شوند.

معیار پذیرش: پیکربندی تولید با کوکی ناامن یا اسکن غیرفعال پذیرفته نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۵ و U | آزمون: AT-SEC-۰۲

SEC-۰۳ حفاظت مرورگر

CORS، درخواست‌های تغییردهنده و محتوای Markdown باید در برابر درخواست ناخواسته و اجرای کد کنترل شوند.

معیار پذیرش: مبدأ نامجاز نتواند عملیات حساس با نشست کاربر اجرا کند و متن مدل یا سند اسکریپت اجرا نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۵ و U | آزمون: AT-SEC-۰۳

SEC-۰۴ حداقل داده خارجی

ارسال به مدل و OCR باید به داده مورد نیاز و ارائه‌دهنده مصوب محدود شود.

معیار پذیرش: آزمون درخواست خروجی هیچ سند خارج از دامنه یا راز سرویس در payload نداشته باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۵ و U | آزمون: AT-SEC-۰۴

SEC-۰۵ حفاظت رازها

رازها باید از تنظیمات عمومی، مخزن کد و پاسخ خطا جدا باشند و امکان چرخش داشته باشند.

معیار پذیرش: چرخش کلید بدون بازنویسی سند کاربر انجام شود و گزارش‌ها مقدار قبل یا بعد را آشکار نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۵ و U | آزمون: AT-SEC-۰۵

SEC-۰۶ ثبت عملیات حساس

ورود ناموفق، تغییر رمز، تغییر مجوز، حذف و رد امنیتی فایل باید قابل ردیابی باشند.

معیار پذیرش: رویداد دارای زمان، عامل، سازمان، هدف و نتیجه باشد و رمز یا متن کامل سند در آن ثبت نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۵ و U | آزمون: AT-SEC-۰۶

SEC-۰۷ محدودیت مصرف

بارگذاری، ورود، پرسش و اتصال خارجی باید محدودیت نرخ یا بودجه مناسب داشته باشند.

معیار پذیرش: کاربر پرمصرف به حلقه درخواست نامحدود نرسد و خطای محدودیت با خطای داخلی اشتباه نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۵ و U | آزمون: AT-SEC-۰۷

SEC-۰۸ آزمون مرز داده

نسخه انتشار باید آزمون منفی حداقل دو سازمان و چند سطح مجوز را بگذراند.

معیار پذیرش: تمام مسیرهای سند، منبع، گفتگو، اشتراک، اعلان و اعضا با شناسه سازمان دیگر بررسی و نتیجه ثبت شوند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۰۱ و C۰۵ و U | آزمون: AT-SEC-۰۸

فصل ۲۳

پایداری، پایش و بازیابی

Reliability, Monitoring and Recovery

OPS-۰۱ زنده‌بودن فرایند

liveness باید زنده‌بودن فرایند را بدون ایجاد یا حذف داده بررسی کند.

معیار پذیرش: فراخوانی مکرر health تعداد collection، سند و فایل را تغییر ندهد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۱

OPS-۰۲ آمادگی سرویس

readiness باید وابستگی‌های ضروری و تازگی Workerها را با timeout محدود بررسی کند.

معیار پذیرش: قطع PostgreSQL یا Qdrant یا heartbeat منقضی پاسخ ۵۰۳ بدهد؛ health فرایند زنده لزوماً شکست نخورد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۲

OPS-۰۳ متریک‌های عملیاتی

مدت پردازش، طول صف، خطای OCR و مدل، مصرف API و شکست sync باید مشاهده‌پذیر باشند.

معیار پذیرش: با رخداد نمونه شمارنده یا اندازه‌گیری مرتبط تغییر کند و برچسب‌ها من محرمانه یا نامحدود نباشند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۳

OPS-۰۴ دسترسی متریک

متریک داخلی باید با مجوز مشخص محافظت شود و در نبود تنظیم امنیتی عمومی نشود.

معیار پذیرش: درخواست بدون اعتبار به جزئیات متریک دسترسی نگیرد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۴

OPS-۰۵ گزارش مرکزی

log سرویس‌ها باید با شناسه درخواست به log و قالب قابل جمع‌آوری منتقل شود.

معیار پذیرش: خطای سند از API تا Worker قابل دنبال‌کردن باشد؛ وجود log محلی به تنهایی معادل راه‌اندازی سامانه مرکزی تلقی نشود.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۵

OPS-۰۶ پشتیبان هماهنگ

پشتیبان باید PostgreSQL، فایل‌ها و اطلاعات لازم برای بازسازی بردار و تنظیمات را پوشش دهد.

معیار پذیرش: بازیابی در محیط جدا بتواند سند، مجوز و منبع پاسخ را به هم متصل کند و رازها جداگانه محافظت شوند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۶

OPS-۰۷ آزمون بازیابی

بازیابی باید با نسخه پشتیبان واقعی در محیط جدا تمرین و زمان و داده ازدست‌رفته ثبت شود.

معیار پذیرش: صرف موفقیت backup معیار قبولی نباشد؛ ورود، خواندن سند و پاسخ مستند بعد از restore بررسی شوند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۷

OPS-۰۸ ارتقای نسخه

مهاجرت داده و استقرار باید پیش‌نیاز، ترتیب اجرا و مسیر بازگشت مشخص داشته باشند.

معیار پذیرش: شکست migration ترافیک را به نسخه ناسازگار هدایت نکند و بازگشت با بازیابی داده قابل تمرین باشد.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۸

OPS-۰۹ کنترل مصرف منابع

scheduler، polling و Worker باید همزمانی و build یا آزمون سنگین بخشی از استفاده عادی نباشد.

معیار پذیرش: در حالت بیکار حلقه پرمصرف وجود نداشته باشد؛ تعداد کار هم‌زمان از تنظیم مصوب تجاوز نکند.

اولویت: ضروری | وضعیت: مبنای پذیرش | مرجع: C۱۶ و U | آزمون: AT-OPS-۰۹

فصل ۲۴

اهداف کارایی و کیفیت قابل تصویب

Performance and Quality Targets

اعداد این بخش هدف پیشنهادی برای طراحی آزمون هستند، نه نتیجه اندازه‌گیری فعلی یا تضمین قراردادی. مبنای آزمایش پیشنهادی شامل API با ۴ هسته پردازشی و ۸ گیگابایت حافظه، پایگاه داده و مخزن برداری مجزا، ۱۰ کاربر هم‌زمان و مجموعه‌ای شامل ۱۰۰۰ سند نمونه است. نوع مدل، شبکه و حجم متن باید در گزارش آزمون ثبت شوند.

روش سنجش	هدف پیشنهادی	شناسه هدف
درخواست پس از گرم‌شدن؛ بدون زمان تولید مدل	صندک API فهرست و قراردادها حداکثر ۲ ثانیه	PERF-۰۱
اندازه‌گیری از عمل کاربر تا تغییر قابل مشاهده رابط	نمایش انتظار با بازخورد کلیک حداکثر ۲۰۰ میلی‌ثانیه	PERF-۰۲
جداخوردن زمان شبکه و اسکن از ثبت کار	زمان پذیرش و صف‌شدن پس از انتقال و اسکن حداکثر ۳ ثانیه	PERF-۰۳
با مدل و شبکه ثابت؛ timeout در صورت شکست شمرده شود	اولین محتوای پاسخ مدل در صندک ۹۵ حداکثر ۱۵ ثانیه	PERF-۰۴
توافق درباره پنجره نگهداری و دامنه وابستگی خارجی	دسترس‌پذیری ماهانه هدف ۹۹٫۵ درصد	REL-۰۱
تمرین restore و اندازه‌گیری RTO و RPO	هدف بازیابی سرویس ۴ ساعت و ازدست‌رفت داده حداکثر ۲۴ ساعت	REC-۰۱
بازبینی انسانی مجموعه ارزیابی مصوب	حداقل ۹۰ درصد استنادهای نمونه واقعاً مؤید ادعای مرتبط باشند	QUAL-۰۱
آزمون منفی مجوز و سازمان؛ هر رخداد مایع پذیرش	نرخ افشای منبع غیرمجاز در مجموعه آزمون صفر باشد	QUAL-۰۲

نکته: زمان OCR باید به تفکیک نوع فایل، تعداد صفحه، کیفیت اسکن و ارائه‌دهنده گزارش شود. تعیین یک زمان ثابت برای تمام PDFها قابل اتکا نیست. هزینه توکن نیز بدون قیمت معتبر ارائه‌دهنده نباید به عنوان هزینه قطعی نشان داده شود؛ مقدار نامعلوم با صفر هزینه یکسان نیست.

فصل ۲۵

سناریوهای پذیرش انتها به انتها End-to-End Acceptance Scenarios

UC-۰۱ ورود و محدودیت نقش

پیش‌شرط: حساب عادی فعال در سازمان الف؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: ورود؛ مشاهده منو؛ تلاش برای URL و API اعضا؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: فضای کاری قابل استفاده و عملیات مدیریتی رد شود.

مسیرهای جایگزین: رمز غلط، نشست منقضی و حساب حذف‌شده. نیازهای مرتبط: FR-AUTH و BR.

UC-۰۲ فایل متنی تا پاسخ

پیش‌شرط: مجموعه مجاز و Worker سالم؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: بارگذاری TXT نمونه؛ انتظار ایندکس؛ پرسش با پاسخ مشخص؛ بارکردن منبع؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: پاسخ به قطعه همان سند استناد کند.

مسیرهای جایگزین: فایل خالی، UTF-۸ نامعتبر و فایل تکراری. نیازهای مرتبط: FR-ING، FR-UP و FR-RAG.

UC-۰۳ سند اسکن‌شده

پیش‌شرط: ارائه‌دهنده OCR مصوب و سهمیه معتبر؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: بارگذاری PDF اسکن‌شده؛ مشاهده مرحله؛ بررسی متن و پرسش؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: متن قابل بازیابی و منبع متعلق به همان سند باشد.

مسیرهای جایگزین: OCR خاموش، صفحه بیش از سقف و خروجی خالی. نیازهای مرتبط: FR-ING و FR-CHK.

UC-۰۴ رد امنیتی فایل

پیش‌شرط: محیط آزمون جدا با اسکنر فعال؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: ارسال نمونه کنترل‌شده بدافزار؛ بررسی پاسخ، صف و ذخیره‌سازی؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: رد پیش از استخراج و ثبت دلیل امن.

مسیرهای جایگزین: قطع اسکنر و پاسخ نامعتبر آن. نیازهای مرتبط: FR-UP و SEC.

UC-۰۵ بازیابی Worker

پیش‌شرط: job طولانی و دو Worker آزمون؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: توقف مالک job؛ انتظار انقضای Lease؛ ادامه Worker دیگر؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: عدم اجرای مضاعف مؤثر و نتیجه نهایی سازگار.

مسیرهای جایگزین: قطع هنگام upsert و حذف سند هم‌زمان. نیازهای مرتبط: FR-ING و OPS.

UC-۰۶ پرسش در همه مجموعه‌ها

پیش‌شرط: سه مجموعه با دو مجوز مشاهده؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: انتخاب همه؛ پرسش مشترک؛ بررسی تمام منابع و context؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: فقط دو مجموعه مجاز شرکت کنند.

مسیرهای جایگزین: لغو مجوز هنگام گفتگو. نیازهای مرتبط: BR و FR-RAG.

UC-۰۷ لغو پاسخ

پیش‌شرط: درخواست فعال با تأخیر کنترل‌شده؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: ارسال؛ توقف؛ ویرایش پرسش؛ شروع درخواست تازه؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: رابط آزاد شود و نتیجه قبلی به درخواست تازه تجسید نشود.

مسیرهای جایگزین: پاسخ دیررس و قطع شبکه هم‌زمان. نیازهای مرتبط: FR-CHAT.

UC-۰۸ دستیار اختصاصی

پیش‌شرط: مدیر و منابع مجاز؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: تعریف دستور و منابع؛ شروع گفتگو با کاربر مجاز؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: رفتار حالت پاسخ و دامنه منابع رعایت شود.

مسیرهای جایگزین: دستیار غیرفعال یا مدل ناموجود. نیازهای مرتبط: FR-AST.

UC-۰۹ همگام‌سازی تکراری

پیش‌شرط: اتصال آزمون با داده ثابت؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: sync؛ تکرار sync؛ تغییر یک منبع؛ sync دوباره؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: منبع ثابت تکرار نشود و تغییر قابل ردیابی باشد.

مسیرهای جایگزین: خطای یک فایل، Lease منقضی و credential نامعتبر. نیازهای مرتبط: FR-CON.

UC-۱۰ اشتراک و ابطال

پیش‌شرط: گفتگوی دارای منبع غیرحساس؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: انتشار تیمی و پیوند؛ خواندن؛ افزودن پیام؛ ابطال؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: snapshot ثابت و پیوند باطل‌شده غیرقابل استفاده باشد.

مسیرهای جایگزین: دریافت‌کننده بیرون سازمان و token دستکاری‌شده. نیازهای مرتبط: FR-SHR.

UC-۱۱ اعلان پایان عملیات

پیش‌شرط: job متعلق به کاربر مشخص؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: پردازش موفق و ناموفق؛ بازکردن فضای کاری؛ خواندن اعلان؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: نتیجه به کاربر درست برسد و خواندن در سرور ثبت شود.

مسیرهای جایگزین: خطای mark-read و target حذف‌شده. نیازهای مرتبط: FR-NOT.

UC-۱۲ گزارش فارسی

پیش‌شرط: داده گزارش با روزهای مشخص؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: انتخاب فارسی؛ بازه؛ خروجی Excel و PDF؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: تقویم شمسی و جمع‌ها با گزارش منطبق باشند.

مسیرهای جایگزین: روز مرزی نیمه‌شب، بازه خالی و شکست export. نیازهای مرتبط: FR-AN و DAT.

UC-۱۳ موبایل و کیبورد

پیش‌شرط: مرورگرهای واقعی و دو زبان؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: ورود؛ drawer؛ گفتگو؛ آپلود؛ modal در عرض‌های مرجع؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: عملیات اصلی بدون کنترل مخفی یا focus گمشده انجام شوند.

مسیرهای جایگزین: نام فایل بلند و بازشدن کیبورد موبایل. نیازهای مرتبط: NFR-UI و NFR-A۱۱Y.

UC-۱۴ بازیابی پس از خرابی

پیش‌شرط: پشتیبان سازگار و محیط مستقل؛ داده آزمون باید از داده تولید جدا باشد.

جریان آزمون: restore پایگاه داده و فایل؛ آماده‌سازی بردار؛ اجرای جریان سند و پاسخ؛ شناسه درخواست‌ها و وضعیت‌های مشاهده‌شده ثبت شوند.

نتیجه مورد انتظار: مالکیت، اسناد و منبع‌ها سازگار و زمان ثبت شود.

مسیرهای جایگزین: نسخه schema مستقیم و فایل پشتیبان ناقص. نیازهای مرتبط: OPS و DAT.

فصل ۲۶

ردیابی و شروط تحویل Traceability and Delivery Conditions

برای هر الزام، AT با همان شناسه در بخش شرح الزام تعریف شده است. مالک آزمون باید داده ورودی، محیط، نتیجه و شاهد را به آن متصل کند. جدول زیر پوشش موضوعی سناریوها را نشان می‌دهد؛ پوشش یک خانواده به معنی گذراندن تمام آزمون‌های اعضای آن خانواده نیست.

روش اصلی	سناریوی پوشش	خانواده نیاز
آزمون API منفی و مرورگر	UC-۰۱	FR-AUTH و FR-USER و BR
یکپارچه‌سازی فایل و کنترل دسترسی	UC-۰۲ و UC-۰۴	FR-UP و FR-KB
Worker و خطای وابستگی	UC-۰۳ و UC-۰۵	FR-ING و FR-CHK
بازیابی، ارزیابی انسانی و درخواست دیررس	UC-۰۶ و UC-۰۷	FR-RAG و FR-CHAT
قرارداد دستیار و مجوز منابع	UC-۰۸	FR-AST
هم‌زمانی و اتصال آزمون	UC-۰۹	FR-CON
snapshot و ابطال	UC-۱۰	FR-SHR
رخداد، ذخیره اعلان و آزمون SMTP	UC-۱۱	FR-NOT
تطبیق گزارش و تمامیت داده	UC-۱۲ و UC-۱۴	FR-AN و DAT
مرورگر واقعی و صفحه‌خوان	UC-۱۳	NFR-UI و NFR-A۱۱Y
کنترل امنیت، failover و بازیابی	UC-۰۴ و UC-۱۴	SEC و OPS

> **نکته:** پذیرش انتشار مستلزم عبور همه الزام‌های ضروری با ثبت استثنای صریح مصوب است. رخداد افشای بین‌سازمانی، پذیرش بدافزار در تولید، از دست‌رفتن داده تأییدشده یا اعلام موفقیت کاذب پردازش مانع پذیرش است. خطای ظاهری باید بر اساس اثر آن بر انجام کار، خوانایی و دسترس‌پذیری اولویت‌بندی شود.

گزارش نهایی آزمون باید نسخه کد، نسخه migration، مدل، ارائه‌دهنده OCR، مرورگر و دستگاه را مشخص کند. Edge و Chrome دستگاه، اندروید و Safari آیفون باید به عنوان محیط‌های مجزا ثبت شوند؛ شبیه‌سازی اندازه آیفون در مرورگر دستکاب جای آزمون Safari واقعی را نمی‌گیرد.

CI باید بررسی‌های سبک را برای تغییرات عادی اجرا کند و آزمون سنگین، بار و OCR را به کار اجرای جدا با منابع محدود بسپارد. این الزام به معنی مصرف CPU نیست؛ سقف هم‌زمانی و محیط اجرا باید قابل تنظیم باشند. وضعیت اجرا یا عدم اجرای هر گروه آزمون باید در نتیجه pipeline روشن باشد.

فصل ۲۷

اختلاف‌ها و تصمیم‌های باز Open Issues and Decisions

موارد زیر باید پیش از تصویب مبنای انتشار تعیین تکلیف شوند. ثبت آن‌ها از تبدیل فرض فنی یا قابلیت مشروط به وعده محصول جلوگیری می‌کند.

DEC-۰۱ سقف حجم و نوع فایل

مالک محصول و توسعه باید فهرست رابط و API را هماهنگ و آزمون مرزی را ثبت کنند.

DEC-۰۲ بودجه کارایی و ظرفیت

عملیات و مالک محصول اعداد بخش ۲۴ و سخت‌افزار مرجع را تصویب کنند.

DEC-۰۳ مدت نگهداری و حذف

امنیت و مالک داده مدت اسناد، گفتگو، log، قرنطینه و backup را تعیین کنند.

DEC-۰۴ محرمانگی ارائه‌دهندگان

مالک داده مشخص کند کدام اسناد اجازه ارسال به مدل یا OCR خارجی دارند.

DEC-۰۵ نمایش اعلان برای کاربر عادی

محل و دسترسی اعلان در فضای کاری کاربر عادی تصویب شود؛ کد فعلی زنگوله را به نمای تحلیلی مدیر می‌دهد.

DEC-۰۶ تأیید خواندن اعلان

رابط فعلی mark-all پس از خطای API نیز وضعیت محلی را تغییر می‌دهد؛ معیار FR-NOT-۰۳ به اصلاح و آزمون نیاز دارد.

DEC-۰۷ پایش مرکزی و هشدار چندنمونه‌ای

log، backend و ایمیل در کد موجودند؛ cooldown و مشترک میان replayها باید تعیین شوند.

DEC-۰۸ دامنه اتصال‌ها

مستند معماری قدیمی وب، Webhook و GitHub را نام می‌برد؛ SharePoint، Drive و S۳ فعالی هرکدام آزمون اتصال ثبت شود.

DEC-۰۹ اشتراک عمومی

فعال‌بودن لینک بدون نشست، مدت اعتبار و محدودیت محتوا توسط مالک محصول و امنیت تصویب شود.

DEC-۱۰ انتقال شناسه‌های قدیمی

تیم آزمون نگاشت نسخه ۲ به خانواده‌های نسخه ۳ را در سامانه ردیابی ثبت کند؛ شناسه‌های این نسخه مبنای تفصیلی جدید هستند.

فصل ۲۸

منابع و واژه‌نامه References and Glossary

۲۸.۱ منابع

۱. ISO/IEC/IEEE ۲۹۱۴۸:۲۰۱۸ — R۰۱، مهندسی نیازمندی‌ها: مرجع ساختار و اطلاعات نیازمندی، بدون ادعای ارزیابی رسمی انطباق.

۲. W۳C, Web Content Accessibility Guidelines ۲.۲ — R۰۲: مرجع اهداف دسترس‌پذیری رابط — https://www.w۳.org/TR/WCAG۲۲

مراجع کد:

- backend/app/models — C۰۱ و backend/app/api/routes و documents/architecture/ARCHITECTURE.md
- backend/app/api/routes/auth.py — C۰۲ و backend/app/core/config.py
- backend/app/api/routes/users.py — C۰۳ و frontend/app/src/pages/UsersPage.tsx
- backend/app/api/routes/document_sets.py — C۰٤ و frontend/app/src/pages/UploadFilesPage.tsx
- backend/app/services/documents/upload_security.py — C۰٥ و backend/app/core/config.py
- backend/app/services/documents/document_jobs.py — C۰٦ و backend/app/services/documents/cloud_ocr.py و backend/app/services/operations/worker_heartbeat.py
- backend/app/services/documents/text_chunker.py — C۰۷ و backend/app/services/documents/semantic_chunker.py
- backend/app/services/retrieval/retrieval.py — C۰۸ و backend/app/api/routes/rag.py و backend/app/api/routes/research.py و backend/app/api/routes/search.py
- backend/app/api/routes/conversations.py — C۰۹ و frontend/app/src/features/chat/components/ChatInput.tsx و frontend/app/src/features/chat/components/ChatWindow.tsx
- backend/app/api/routes/assistants.py — C۱۰ و backend/app/schemas/assistant.py
- backend/app/services/connectors/connector_scheduler.py — C۱۱ و backend/app/services/connectors/connector_sync.py و backend/app/services/connectors/connector_lock.py
- backend/app/api/routes/chat_shares.py — C۱۲ و backend/app/api/routes/feedback.py
- backend/app/api/routes/analytics.py — C۱۳ و frontend/app/src/pages/AnalyticsPage.tsx
- backend/app/api/routes/notifications.py — C۱٤ و backend/app/services/operations/operational_alerts.py و frontend/app/src/features/notifications/components/NotificationCenter.tsx
- documents/development/DESIGN.md — C۱٥ و تنظیمات زبان و تم رابط

• backend/app/main.py backend/app/services/operations/operational_metrics.py backend/app/services/operations/operational_alerts.py	—	C۱۶	و و

۲۸.۲ واژه‌نامه

معنا	اصطلاح
تولید پاسخ با زمینه‌ای که از منابع بازیابی شده است	RAG
استخراج متن از تصویر یا سند اسکن‌شده	OCR
قطعه متن برای بازیابی و ارجاع	Chunk
نمایش عددی متن برای مقایسه و بازیابی	Embedding
دارای پشتوانه قابل بررسی در منابع	Grounded
سازمان مستقل به عنوان مرز داده و مجوز	Tenant
مالکیت موقت کار با انقضای مشخص	Lease
نشانه دوره‌ای زنده‌بودن Worker یا مالک کار	Heartbeat
نسخه ثابت محتوا در زمان مشخص	Snapshot
تکرار درخواست بدون ایجاد اثر مضاعف ناخواسته	Idempotency
حداکثر زمان هدف برای بازگرداندن سرویس	RTO
حداکثر فاصله زمانی داده‌ای که از دست‌رفتن آن پذیرفته می‌شود	RPO
زمانی که ۹۵ درصد نمونه‌ها کمتر یا مساوی آن هستند	صندک ۹۵